

Asignatura: OPC13 – Cloud Computing

Ensayo de resultados de aprendizaje de la **semana 7**

Temas: Explore la privacidad en línea, explore la ciberseguridad, explore la seguridad de datos, explore la protección de la nube.

Integrantes:

Paloma Ivonne Sandoval Granados
Matrícula: 368027
a368027@uach.mx

Mauricio Antonio Balderrama Chaparro
Matrícula: 367582
a367582@uach.mx

1. Resumen Tema “Explore la privacidad en línea”

En la séptima semana de los cursos de AWS nos presentan a 2 personajes que hablan de cómo se puede rastrear la información online y como protegerla. El primer concepto es la *informática en la nube*, esta permite a las personas almacenar y compartir información fácilmente.

El módulo nos presenta una lista de maneras en las que compartimos información online sin saber, las cuales son:

- Las cookies, es decir, archivos de texto en el dispositivo que pueden registrar las preferencias de los usuarios e indicar la ubicación.
- Aplicaciones con acceso a la ubicación.
- Dispositivos móviles y tecnología portátil con GPS y rastreadores
- Metadatos de fotografías que subimos a redes sociales.

Para mantener información segura en un sitio web, se utilizan cifrados y certificados digitales, como HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), este es un protocolo que permite el bloqueo de paginas web si no son seguras, el navegador confía en los sitios web basados en certificados, demostrando la identidad de un sitio web.

Cuando hablamos de redes abiertas, una forma de mantenernos seguros es usar un VPN, es decir, una red privada virtual.

Nos muestran los conceptos de *autenticación*, el cual es utilizar más de un método de verificación para verificar la identidad de un usuario y biometría, es decir, usar huellas dactilares o reconocimiento facial para identificarnos.

Por último, nos enseñan a crear contraseñas seguras, estas deben ser más largas, contener mayúsculas/minúsculas además de signos y números, y ser única a comparación del nombre de usuario.

2. Resumen Tema “Explore la ciberseguridad”

Como primer concepto de la primera parte de los módulos de AWS, tenemos los métodos de autenticación, y se refiere a como los proveedores de servicios en la nube dejan a los usuarios acceder al sistema por medio de: algo que los usuarios saben (contraseña/pin), tienen (recibir un token por sms) o son (biometría); es importante tener más de un método de autenticación para tener más seguridad, es decir, la autenticación multifactor

En caso de que las medidas de autenticación sean violadas, nos presentan también el concepto de principio de *mínimo privilegio* que es cuando un usuario solo tiene acceso a los recursos necesarios para un propósito, por ello, es importante tener varios perfiles de usuarios, como en el diagrama que el módulo nos presenta.

En la segunda parte de este módulo, nos hablan acerca de los *Black hats* y *White hats*, los primeros son hacker informático que trabaja para dañar a otros; por otra parte, los *White hats* trabajan para detectar y solucionar riesgos de seguridad.

Nos hablan también de los zero day attacks, es decir, un ataque que explota una vulnerabilidad de hardware, firmware o software completamente desconocida.

Otros conceptos son las diferentes amenazas en línea, como *ingeniería social* que consiste en engañar a los usuarios para que revelen información confidencial y el *malware* (*virus*, *trojan horse*, *spyware*, *rootkit*), este es un código de programa diseñado para realizar una función no autorizada.

Un concepto interesante es también el CIA Triad, un modelo diseñado para guiar el hardware, el software y las políticas de seguridad.

3. Resumen Tema “Explore la seguridad de los datos”

Para la seguridad de los datos nos introducen la ciberseguridad, donde como concepto significa confidencialidad, integridad y disponibilidad en donde solo personas autorizadas pueden tener acceso a ciertos datos, para esto se controla el acceso de quienes pueden visualizar la información o inclusive manejarla o editarla. Para proteger estos datos y permitir que personal tenga acceso se necesita de autenticación la cual puede ser a través de un PIN, una tarjeta de acceso o mediante datos biométricos como huellas dactilares o escaneo facial.

Se tiende a tener integridad de los datos refiriéndose a que no han sido manipulados en ningún momento. Para protegerlos también se suelen utilizar algoritmos HASH que consisten en el cifrado de contraseñas, ya que como es un algoritmo matemático convierte datos en cadenas de bits en un tamaño fijo. Otra manera en la que se protegen datos cuando se ingresan en internet es por medio del HTTPS que también cifra la información, pero de igual manera pueden existir problemas de seguridad.

Los datos también deberían estar disponibles en caso de que sea necesario, protegerlos teniendo una tolerancia a errores ya sea que estén en peligro de hackeos, errores de hardware, cortes de energía o inclusive desastres naturales, etc. Por eso una buena manera de protegerlos es gracias a la nube ya que logra que tengan una alta disponibilidad y aportando infraestructura.

4. Resumen Tema “Explore la protección de la nube”

Nos introducen el concepto de Data Safety que forma parte de la ciberseguridad, específicamente de realizar BackUps donde es un apartado el cual se considera seguro y de fácil lectura donde se guarda la información con el propósito de reestablecer la información en caso de la pérdida de estos en el almacenamiento principal, el modelo de responsabilidad compartida que son servicios y herramientas que ofrece la nube para proteger la integridad de los datos., el Identity Acces Managment que son los procesos de autenticación o de autorización en el manejo de datos, y el Multi-Factor Authentication que requiere de dos o mas elementos para autenticar con más seguridad.

El Principle of Least Privilege (PoLP) se centra en dar a un número reducido de los permisos de administrador o los de agregar, modificar y eliminar información.